Departamento de Ingeniería Matemática
MA1101-3 Introducción al Álgebra
Profesora: Maya Stein.
Auxiliar: Milene Gutiérrez.

Auxiliar 1: Lógica

Resumen

- **Una proposición** es una afirmación que toma un valor de verdad V o F.
- **Conectivos:**
  - $\neg p$ o $\overline{p}$ (negación) toma el valor opuesto al de p.
  - $p \vee q$ (disyunción) es verdadero si al menos una, p o q, es verdadera.
  - $p \wedge q$ (conjunción) es verdadera si tanto p como q son verdaderas.
  - $p \Rightarrow q$ (implicancia) es falsa solo cuando p es verdadera y q es falsa.
  - $p \Leftrightarrow q$ (equivalencia) es verdadera si p y q tienen el mismo valor de verdad.
- **Tautologías:**
  - $p \vee V \Leftrightarrow V$, $p \wedge F \Leftrightarrow F$ (dominancia)
  - $p \wedge V \Leftrightarrow p$, $p \vee F \Leftrightarrow p$ (identidad)
  - $p \wedge p \Leftrightarrow p$, $p \vee p \Leftrightarrow p$ (idempotencia)
  - $\overline{\overline{p}} \Leftrightarrow p$ (doble negación)
  - $p \vee \neg p \Leftrightarrow V$ (tercio excluso)
  - $p \wedge \neg p \Leftrightarrow F$ (consistencia)
  - $p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$ y $p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$ (absorción)
  - $p \wedge q \Rightarrow p$ y $p \Rightarrow p \vee q$ (relajación)
  - $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$ (caracterización de la implicancia)
- **Una tautología** es una proposición que siempre es verdadera.
- **Álgebra Booleana:**
  - $\overline{p \vee q} \Leftrightarrow \overline{p} \wedge \overline{q}$, $\overline{p \wedge q} \Leftrightarrow \overline{p} \vee \overline{q}$ (leyes de De Morgan)
  - $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$, $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$ (conmutatividad)
  - $(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$, $(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$ (asociatividad)
  - $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ (distributividad de $\vee$)
  - $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (q \wedge r)$ (distributividad de $\wedge$)
  - $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$ (transitividad de $\Rightarrow$)
  - $(p \Leftrightarrow q) \wedge (q \Leftrightarrow r) \Rightarrow (p \Leftrightarrow r)$ (transitividad de $\Leftrightarrow$)
- **Técnicas de demostración:**
  - **Equivalencia dividida:** $(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p))$
  - **Por casos:** $(p \vee q) \Rightarrow r) \Leftrightarrow (p \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow r)$
  - **Modus ponens:** $p \wedge (p \Rightarrow q) \Rightarrow q$
  - **Contrarrecíproca:** $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\overline{q} \Rightarrow \overline{p})$
  - **Reducción al absurdo:** $((p \Rightarrow q) \Leftrightarrow V) \Leftrightarrow ((p \wedge \overline{q}) \Leftrightarrow F)$

Ejercicios

P1. Sabiendo que las siguientes proposiciones son falsas, ¿puede determinar los valores de las variables proposicionales en cada una de ellas?

a) $[(p \vee q) \vee (p \wedge r)] \Rightarrow (q \vee r)$

b) $\Big[(p \Leftrightarrow q) \wedge \overline{(r \Leftrightarrow s)} \wedge t\Big] \Rightarrow [s \vee (p \Rightarrow s)]\,.$

P2. Demuestre usando verificación exploratoria que las siguientes proposiciones son una tautología:

a) $[(p \Rightarrow \overline{q}) \wedge (\overline{r} \vee q) \wedge r] \Rightarrow \overline{p}$

b) $[(p \Rightarrow q) \wedge (r \Rightarrow s)] \Rightarrow [(p \wedge r) \Rightarrow (q \wedge s)]\,.$

P3. Demuestre usando verificación simbólica que las siguientes proposiciones son tautología:

a) $(p \Rightarrow q) \Rightarrow [\overline{(q \wedge s)} \Rightarrow \overline{(p \wedge s)}]$

b) $\Big[p \wedge \overline{(q \wedge t)}\Big] \Rightarrow \{(r \Rightarrow q) \wedge (r \Rightarrow t)\} \Leftrightarrow [(p \wedge r) \Rightarrow (q \wedge t)]$

P4. Demuestre por reducción al absurdo la siguiente implicancia:

$$[(\overline{p} \vee q) \wedge (\overline{s} \Rightarrow \overline{r})] \Rightarrow [\overline{p} \vee \overline{r} \vee (q \wedge s)]$$

P5. Sin utilizar tablas de verdad, determine si son tautologías las siguientes proposiciones.

a)
$$(p \wedge (q \vee r)) \wedge (q \vee r)$$

b)
$$(p \Rightarrow q) \Rightarrow [(p \wedge r) \Rightarrow q]$$

c)
$$[(p \wedge \overline{q}) \Rightarrow \overline{p}] \Rightarrow (p \Rightarrow q)$$

d)
$$[(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow p] \Leftrightarrow p \wedge q$$

P6. Problema de Control semestre primavera 2024:

Sean p, q y r tres proposiciones. Considere la proposición lógica dada por:

$$[(p \Rightarrow (\overline{r} \Rightarrow q)) \wedge \overline{q}] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$$

I) Demuestre, sin usar tablas de verdad, que es una tautología.

II) Demuestre, a través de un contraejemplo, que no se tiene la equivalencia. Para ello, presente valores de verdad de p, q y r para los que la implicancia hacia la izquierda no es verdadera.